

Reproduzierbare Aufbereitung häuslicher Blutdruck-Zeitreihen: Methodik und Bedienung des Generators `generate_bp_tikz.py`

Erwin Grabler
ARTCOM Vienna, Wien, Österreich
OE1EKG

Zusammenfassung—Häusliche Blutdruck-Selbstmessungen (HBPM) entstehen typischerweise mit unregelmäßiger Messhäufigkeit: an manchen Tagen mehrere Messungen, an anderen keine. Eine einfache Mittelung über alle Einzelmessungen gewichtet daher messintensive Tage über und verzerrt das Gesamtbild. Dieses Dokument beschreibt die Methodik und die Bedienung von `generate_bp_tikz.py`, einem Kommandozeilenwerkzeug, das aus einer einfachen CSV-Datei zwei aufeinander abgestimmte LaTeX/PGFPlots-Diagramme sowie maschinenlesbare Statistik-CSVs erzeugt. Kernprinzip ist eine zweistufige Aggregation: zuerst pro Kalendertag, dann optional in Blöcken fester Länge. Es werden die Berechnungsvarianten (nach Kalendertagen gewichteter Mittelwert gegenüber Median der Tagesmediane), die Ausreißerlogik sowie die erzeugten Datenformate erläutert und sämtliche Parameter tabellarisch dokumentiert. Ziel ist eine reproduzierbare, transparente und klinisch interpretierbare Darstellung, die ausdrücklich Vergleichsschwellen abbildet, ohne aneurysma- oder patientenspezifische Zielwerte zu suggerieren.

Index Terms—Blutdruck, HBPM, Zeitreihen, Aggregation, Median, Interquartilsabstand, LaTeX, PGFPlots, Reproduzierbarkeit.

I. EINLEITUNG UND MOTIVATION

Die Selbstmessung des Blutdrucks zu Hause liefert über Wochen oder Monate eine unregelmäßig getaktete Zeitreihe. Zwei methodische Probleme treten dabei regelmäßig auf. Erstens variiert die Anzahl der Messungen pro Tag stark; ein Tag mit acht Messungen würde in einer naiven Gesamtmittelung achtmal so stark gewichtet wie ein Tag mit einer einzigen Messung. Zweitens enthalten reale HBPM-Daten einzelne stark abweichende Werte (etwa unmittelbar nach körperlicher Belastung), die robuste und nicht-robuste Lagemaße unterschiedlich beeinflussen.

`generate_bp_tikz.py` adressiert beide Punkte durch eine deterministische, parametrisierbare Pipeline. Die Eingabe ist eine CSV-Datei, die Ausgabe besteht aus einem in ein bestehendes LaTeX-Dokument einbindbaren Fragment, zwei eigenständigen Standalone-Dokumenten sowie zwei optionalen Statistik-CSVs. Sämtliche Lage- und Streuungsmaße werden im Quelltext explizit und nachvollziehbar berechnet, sodass die Abbildungen unmittelbar gegen die zugrunde liegenden Zahlen geprüft werden können.

II. DATENMODELL UND EINLESEN

Erwartet wird eine CSV-Datei mit mindestens den Spalten *Datum*, *Systolisch* und *Diastolisch*; optionale Spalten *Puls*, *Zeit* und *Notiz* werden erkannt und, wo sinnvoll, ausgewertet. Die Spaltenerkennung erfolgt über Aliasnamen in Deutsch und Englisch (etwa *date/datum*, *systolic/systolisch*), wobei Groß/Kleinschreibung und Sonderzeichen normalisiert werden.

Datumsangaben werden in den Formaten YYYY-MM-DD, DD.MM.YYYY, DD.MM.YY, DD/MM/YYYY und DD/MM/YY akzeptiert. Zahlenwerte werden sowohl in englischer als auch in europäischer Schreibweise geparkt: Werte wie 130, 130.5, 130, 5, 1.234, 56 und 1,234.56 werden korrekt interpretiert, indem das zuletzt auftretende Trennzeichen als Dezimaltrenner gedeutet wird. Nicht numerische Zusätze wie “mmHg” werden toleriert. Das Trennzeichen der Eingabedatei wird standardmäßig automatisch erkannt (Komma, Semikolon oder Tabulator) und kann mit `--delimiter` erzwungen werden.

Beim Einlesen werden ausschließlich Zeilen im gewählten Datumsfenster (`--date-from` bis optional `--date-to`) übernommen. Fehlende oder ungültige systolische bzw. diastolische Werte führen zu einem klaren Fehlerabbruch mit Zeilennummer, statt stillschweigend verfälschte Statistiken zu erzeugen.

III. METHODIK DER AGGREGATION

A. Stufe 1: Aggregation pro Kalendertag

Im ersten Schritt werden alle Messungen eines Kalendertags zu einer Tagesstatistik zusammengefasst. Für systolischen und diastolischen Druck sowie für den abgeleiteten Pulsdruck (Differenz aus systolisch und diastolisch) werden Minimum, Maximum, Median und arithmetisches Mittel bestimmt; für den Puls analog, sofern vorhanden. Diese Tagesreduktion ist der entscheidende Schritt gegen die Übergewichtung messintensiver Tage: Unabhängig davon, ob ein Tag eine oder acht Messungen enthält, geht er anschließend als *ein* Tageswert in die weiteren Berechnungen ein.

Das Tagesdiagramm (Abbildung 1 der Ausgabe) zeigt je Tag den Tagesmedian als Punkt und die Tagesspannweite

(Minimum bis Maximum) als vertikalen Balken. Tage mit nur einer Messung besitzen daher keine sichtbare Spannweite. Der Median wird hier dem Mittelwert vorgezogen, weil er innerhalb eines Tages robust gegen einen einzelnen Ausreißer ist und gemeinsam mit der dargestellten Spannweite sowohl die typische Lage als auch die Streuung des Tages abbildet.

B. Stufe 2: Blockaggregation

Im zweiten Schritt werden die Tageswerte in Blöcke fester Länge gruppiert (Standard sieben Tage, einstellbar über `--block-days`). Die Blockgrenzen werden ab `--date-from` gezählt, sodass der erste Block unabhängig vom Wochentag beginnt. Der letzte Block kann kürzer ausfallen; die Bildunterschrift weist explizit darauf hin, wenn er weniger Tage umfasst und daher weniger belastbar ist.

Für jeden Block werden zwei unterschiedliche Größen berechnet, die im Diagramm bewusst getrennt dargestellt werden:

- die *Zentrallinie* als Lagemaß des Blocks und
- der *Interquartilsabstand (IQR)* der Tagesmediane als Streuungsmaß, dargestellt als Fehlerbalken von Q_1 bis Q_3 .

Die Quartile werden über lineare Interpolation der sortierten Tagesmediane bestimmt, vergleichbar mit der Voreinstellung gängiger Statistikpakete.

IV. BERECHNUNGSVARIANTEN DER ZENTRALLINIE

Die zentrale methodische Entscheidung betrifft das Lagemaß der Blockzentrallinie. Das Werkzeug bietet über `--week-central` zwei Varianten an, die jeweils einen klaren Zweck verfolgen.

A. Mittelwert (Voreinstellung)

In der Voreinstellung (`mean`) ist die Zentrallinie der nach Kalendertagen gewichtete Mittelwert der Tagesmittelwerte. Formal gilt für einen Block mit D Tagen und Tagesmittelwerten $\bar{x}_d$:

$$\mu_{\text{Block}} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \bar{x}_d. \quad (1)$$

Da bereits $\bar{x}_d$ das Mittel der Messungen des Tages d ist, ist μ_{Block} ein zweistufiges, nach Tagen gleichgewichtetes Mittel. Diese Variante ist anschlussfähig an die klinisch gebräuchlichen HBPM/ESC-Mittelwertschwellen, die ebenfalls auf Mittelwerten beruhen, und eignet sich daher für den direkten Vergleich mit solchen Schwellen.

B. Median der Tagesmediane

Mit `median` ist die Zentrallinie der Median der Tagesmediane des Blocks:

$$m_{\text{Block}} = \text{median}(\{\bar{x}_d\}_{d=1}^D), \quad (2)$$

wobei $\bar{x}_d$ der Median des Tages d ist. Diese Variante ist robuster gegen einzelne Ausreißertage und ist zudem konsistent zur dargestellten IQR-Box, da beide auf denselben Tagesmediane beruhen. Sie empfiehlt sich, wenn die typische Lage trotz vereinzelter Belastungsspitzen abgebildet werden soll.

C. Empfehlung

Die Wahl ist keine Frage von richtig oder falsch, sondern von Zweck: Für den Abgleich mit mittelwertbasierten Schwellen ist `mean` naheliegend, für eine ausreißerrobuste Verlaufsdarstellung `median`. Da Streuung (IQR-Box) und Lage getrennt dargestellt werden, bleibt die Information in beiden Fällen vollständig sichtbar.

V. AUSREISSER-MARKIERUNG

Optional (`--week-outliers`) markiert das Wochendiagramm einzelne Tage, deren Tagesmedian eine klinische Schwelle über- oder unterschreitet, als kleine Punkte neben dem jeweiligen IQR-Marker. Die oberen Schwellen sind voreingestellt auf 135 mmHg systolisch und 85 mmHg diastolisch und entsprechen damit den im Diagramm eingezeichneten HBPM-Vergleichslinien; sie sind über `--week-outlier-sys-hi` und `--week-outlier-dia-hi` anpassbar. Zusätzlich lassen sich über `--week-outlier-sys-lo` und `--week-outlier-dia-lo` optionale *untere* Schwellen aktivieren, um etwa unter Therapie zu niedrige Tage sichtbar zu machen. Diese Markierung ersetzt keine statistische Ausreißerdefinition, sondern hebt klinisch interessante Einzeltage hervor, ohne sie aus der Aggregation zu entfernen; alle Tage bleiben in Mittelwert, Median und IQR enthalten.

VI. REFERENZELEMENTE UND SCHWELLEN

Beide Diagramme enthalten dieselben Referenzelemente, die in einem gemeinsamen Absatz einmal erläutert und von den Bildunterschriften referenziert werden. Die hellgrauen Korridore 120–129 mmHg systolisch und 70–79 mmHg diastolisch sind allgemeine ESC-Orientierungen unter Therapie bei individueller Verträglichkeit und ausdrücklich *keine* aneurysmaspezifischen Zielwertlinien. Die punktierten Linien bei 135 mmHg systolisch und 85 mmHg diastolisch markieren häufig verwendete häusliche Vergleichsschwellen. Diese bewusste Trennung zwischen Vergleichsschwelle und individuellem Therapieziel verhindert, dass die Grafik eine nicht belegte, patientenspezifische Zielwertlinie suggeriert.

Die automatische Zusammenfassungszeile am unteren Rand des Tagesdiagramms nennt den nach Tagen gewichteten Mittelwert, den Median der Tagesmediane und die Anzahl der Tage mit Tagesmittel unter 135/85 mmHg. Sie kann mit `--no-daily-summary-label` unterdrückt werden.

VII. ERZEUGTE DATEIEN

Standardmäßig schreibt das Werkzeug ein einbindbares LaTeX-Fragment (`--out`), ein einseitiges Standalone-Dokument mit beiden Diagrammen untereinander (`--standalone-out`) sowie ein "zweiseitiges" Standalone-Dokument, in dem jedes Diagramm auf einer eng beschnittenen eigenen Seite steht (`--two-sides-out`). Optional werden zwei Statistik-CSVs geschrieben (`--daily-stats`, `--weekly-stats`). Das einseitige Dokument skaliert die Diagrammhöhen zur Laufzeit aus der

Tabelle I: Spalten der Tagesstatistik-CSV (--daily-stats).

Spalte	Bedeutung
date	Kalendertag (ISO 8601)
day_index	Tagesindex ab date-from (0-basiert)
n	Anzahl Messungen an diesem Tag
sys_min/max	Minimum/Maximum systolisch
sys_median	Tagesmedian systolisch
sys_mean	Tagesmittel systolisch
dia_min/max	Minimum/Maximum diastolisch
dia_median	Tagesmedian diastolisch
dia_mean	Tagesmittel diastolisch
pulse_*	Puls min/max/median/mean (falls vorhanden)
pulse_pressure_*	Pulsdruck min/max/median/mean

Tabelle II: Spalten der Blockstatistik-CSV (--weekly-stats).

Spalte	Bedeutung
block	Blockindex (0-basiert)
start_date, end_date	Anfang/Ende des Blocks
x_mid	x-Position (Tagesindex) der Blockmitte
n_days	Anzahl Tage im Block
n_readings	Anzahl Messungen im Block
label	Achsenbeschriftung des Blocks
sys_mean_of_daily_means	gewichteter Mittelwert systolisch
sys_q1/q3_daily_medians	Q_1/Q_3 der Tagesmediane systolisch
dia_mean_of_daily_means	gewichteter Mittelwert diastolisch
dia_q1/q3_daily_medians	Q_1/Q_3 der Tagesmediane diastolisch
pulse_pressure_*	analog für den Pulsdruck

verfügbaren Seitenhöhe, sodass die Seite unabhängig von der Länge der Bildunterschriften vollständig ausgenutzt wird.

Tabelle I und Tabelle II dokumentieren die Spalten der beiden Statistik-CSVs.

VIII. ANONYMISIERTES ANWENDUNGSBEISPIEL

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die beiden erzeugten Diagramme an einem anonymisierten, realitätsnahen Datensatz (101 Messungen an 37 Kalendertagen). Abbildung 1 ist der Tagesverlauf mit Tagesmedian, Tagesspannweite und der automatischen Zusammenfassungszeile sowie den n=-Labels. Abbildung 2 ist die verdichtete 7-Tage-Übersicht; hier wurde die Median-Zentrallinie (--week-central median) und die Ausreißermarkierung (--week-outliers) gewählt. In beiden Abbildungen sind die ESC-Korridore und HBPM-Vergleichslinien als gemeinsame Referenz eingezeichnet.

Abbildung 3 zeigt zusätzlich das einseitige Standalone-Dokument (--standalone-out), in dem beide Diagramme samt gemeinsamem Referenzabsatz und Bildunterschriften auf einer Seite zusammengeführt sind. Die Diagrammhöhen werden dabei zur Laufzeit aus der verfügbaren Seitenhöhe berechnet, sodass die Seite unabhängig von der Länge der Bildunterschriften vollständig ausgenutzt wird.

Schließlich zeigt Abbildung 4 die zweiseitige Variante (--two-sides-out), bei der jedes Diagramm auf einer eigenen, eng beschnittenen Seite steht und die zugehörige Bildunterschrift als Textknoten unterhalb der Achse gesetzt wird. Dieses Format eignet sich besonders zum Einbetten der einzelnen Diagramme als separate Anhangsabbildungen.

IX. PARAMETERREFERENZ

Tabelle III listet alle Kommandozeilenparameter mit Voreinstellung und Zweck.

X. BEDIENUNG

A. Voraussetzungen

Das einbindende LaTeX-Dokument benötigt:

```
\usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{compat=1.18}
```

Das Skript selbst hat keine externen Python-Abhängigkeiten über die Standardbibliothek hinaus.

B. Minimaler Aufruf

```
python3 generate_bp_tikz.py \
--csv bp_raw.csv \
--date-from 2026-05-15
```

Erzeugt Fragment und beide Standalone-Dokumente mit den Standardnamen.

C. Mit Datumsfenster und Statistik-Export

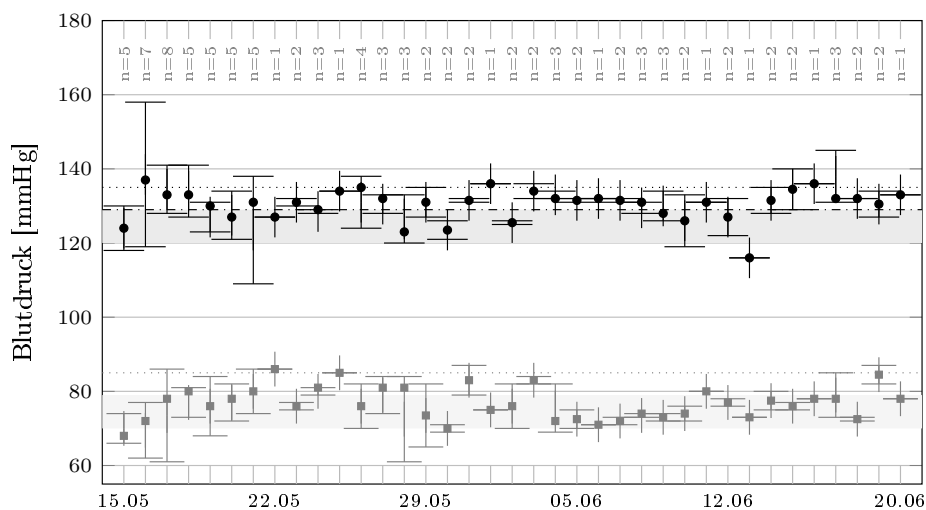
```
python3 generate_bp_tikz.py \
--csv bp_raw.csv \
--date-from 15.05.2026 \
--date-to 20.06.2026 \
--out bp_fragment.tex \
--daily-stats bp_daily_stats.csv \
--weekly-stats bp_weekly_stats.csv
```

D. Median-Zentrallinie mit Ausreißern

```
python3 generate_bp_tikz.py \
--csv bp_raw.csv \
--date-from 2026-05-15 \
--week-central median \
--week-outliers
```

E. Voll bestückter Aufruf

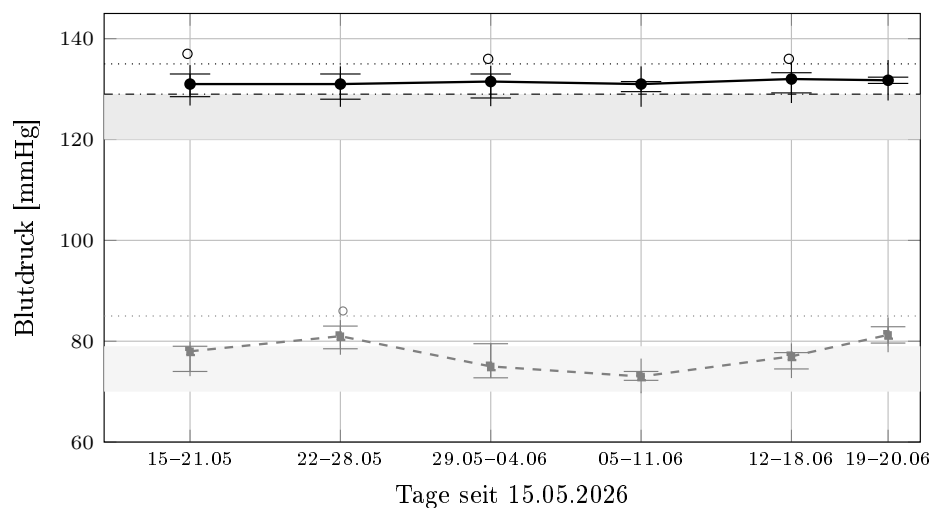
```
python3 generate_bp_tikz.py \
--csv bp_raw.csv \
--date-from 2026-05-15 \
--date-to 2026-06-20 \
--week-central median --week-outliers \
--week-outlier-sys-hi 135 \
--week-outlier-dia-hi 85 \
--show-daily-n \
--out bp_fragment.tex \
--standalone-out bp_onepage.tex \
--two-sides-out bp_two_sides.tex \
--two-sides-width-cm 16 \
--daily-stats bp_daily_stats.csv \
--weekly-stats bp_weekly_stats.csv
```



Tage seit 15.05.2026 | Mittelwert 130.4/76.6 mmHg | Median 131.5/76.0 mmHg | <135/85: 31/37 Tage

— ESC-Zielkorridor syst. 120–129 — ESC-Zielkorridor diast. 70–79 - - - Obergrenze ESC-Korridor syst. 129
 | Systolische Tages-Spannweite • Systolischer Tagesmedian | Diastolische Tages-Spannweite
 ■ Diastolischer Tagesmedian HBPM-Vergleich syst. 135 HBPM-Vergleich diast. 85

Abbildung 1: Anonymisiertes Beispiel, Tagesverlauf: Punkte zeigen den Tagesmedian, vertikale Balken die Tagesspannweite (Min–Max); graue n=Angaben oben die Messungen pro Tag. Die Zusammenfassungszeile nennt gewichteten Mittelwert, Median der Tagesmediane und die Anzahl Tage unter 135/85 mmHg.



— ESC-Zielkorridor syst. 120–129 — ESC-Zielkorridor diast. 70–79 - - - Obergrenze ESC-Korridor syst. 129
 | Systolischer IQR der Tagesmediane —•— Systolischer 7-Tage-Median | Diastolischer IQR der Tagesmediane
 - - - Diastolischer 7-Tage-Median ○ Systolische Ausreißer-Tage ○ Diastolische Ausreißer-Tage
 HBPM-Vergleich syst. 135 HBPM-Vergleich diast. 85

Abbildung 2: Anonymisiertes Beispiel, 7-Tage-Übersicht mit Median-Zentrallinie und Ausreißermarkierung: Linien zeigen den Median der Tagesmediane, Fehlerbalken den Interquartilsbereich der Tagesmediane; Kreise markieren einzelne Tage, deren Tagesmedian die Schwelle (135/85 mmHg) überschreitet.

Tabelle III: Vollständige Parameterreferenz von `generate_bp_tikz.py`.

Parameter	Voreinstellung	Zweck
<code>--csv</code>	— (Pflicht)	Eingabe-CSV mit Datum, Systolisch, Diastolisch (optional Zeit/Puls/Notiz).
<code>--date-from</code>	— (Pflicht)	Erstes Datum im Auswertungsfenster.
<code>--date-to</code>	alle ab <code>date-from</code>	Letztes Datum; bei Auslassung alle nachfolgenden Werte.
<code>--out</code>	<code>bp_diagrams.tex</code>	Pfad des einbindbaren LaTeX-Fragments.
<code>--daily-stats</code>	aus	Optionale Tagesstatistik als CSV.
<code>--weekly-stats</code>	aus	Optionale Blockstatistik als CSV.
<code>--block-days</code>	7	Blocklänge der zweiten Aggregationsstufe in Tagen.
<code>--delimiter</code>	auto	Trennzeichen: <code>auto/comma/semicolon/tab</code> .
<code>--standalone-out</code>	<code>bp_diagrams_both_</code> <code>onpage_</code> <code>standalone.tex</code>	Einseitiges Standalone mit beiden Diagrammen.
<code>--no-standalone</code>	aus	Einseitiges Standalone nicht schreiben.
<code>--standalone-title</code>	Blutdruckdiagramme	Titel über den Standalone-Diagrammen.
<code>--show-daily-n</code>	aus	Graue <code>n=</code> -Labels (Messungen pro Tag) im Tagesdiagramm.
<code>--daily-n-y</code>	automatisch	Feste <code>y</code> -Position der <code>n=</code> -Labels.
<code>--week-outliers</code>	aus	Ausreißertage im Wochendiagramm markieren.
<code>--week-outlier-sys-hi</code>	135.0	Obere systolische Ausreißerschwelle (mmHg).
<code>--week-outlier-dia-hi</code>	85.0	Obere diastolische Ausreißerschwelle (mmHg).
<code>--week-outlier-sys-lo</code>	aus	Optionale untere systolische Schwelle.
<code>--week-outlier-dia-lo</code>	aus	Optionale untere diastolische Schwelle.
<code>--week-central</code>	mean	Zentrallinie: <code>mean</code> (gewichteter Mittelwert) oder <code>median</code> (Median der Tagesmediane).
<code>--no-daily-summary-label</code>	aus	Automatische Zusammenfassungszeile im Tagesdiagramm unterdrücken.
<code>--two-sides-out</code>	<code>bp_diagrams_</code> <code>standalone_two_</code> <code>sides.tex</code>	Zweiseitiges Standalone (je Diagramm eine beschnittene Seite).
<code>--no-two-sides</code>	aus	Zweiseitiges Standalone nicht schreiben.
<code>--two-sides-width-cm</code>	16.0	Feste Achsenbreite (cm) der zweiseitigen Variante.

F. Einbindung der Ausgabe

Das Fragment wird mit `\input{bp_fragment.tex}` in den Fließtext eingebunden. Alternativ kann das einseitige oder zweiseitige Standalone separat übersetzt und das resultierende PDF als Anhangsabbildung eingebettet werden.

XI. REPRODUZIERBARKEIT UND VALIDIERUNG

Da sämtliche Lage- und Streuungsmaße im Quelltext explizit berechnet und über die Statistik-CSVs ausgegeben werden, lassen sich die Diagramme unmittelbar gegen die Zahlen prüfen. Ein typischer Validierungsschritt besteht darin, die Zusammenfassungszeile des Tagesdiagramms (gewichteter Mittelwert, Median der Tagesmediane, Anzahl Tage unter 135/85 mmHg) mit den Werten in der Tagesstatistik-CSV abzugleichen. Gleiche Eingabe, gleiches Datumsfenster und gleiche Parameter führen deterministisch zu identischer Ausgabe.

XII. IMPLEMENTIERUNG UND GETESTETE UMGEBUNG

Das Werkzeug ist in Python 3 implementiert und verwendet ausschließlich die Standardbibliothek (keine Drittpaket-Abhängigkeiten); empfohlen wird Python 3.9 oder neuer. Die erzeugten Dokumente wurden mit `pdflatex` (TeX Live) unter Verwendung von `tikz` und `pgfplots` (`compat=1.18`) gesetzt; die beigefügten IEEE-Papers nutzen `IEEEtran.cls` in Version V1.8b.

Getestet wurde ausschließlich auf folgenden Plattformen:

(i) macOS mit Desktop-Python und einer Desktop-TeX-Live-/MacTeX-Installation; (ii) iPad und iPhone mit *a-Shell*, einem lokalen iOS-Terminal, das Python 3 und TeX Live (mit TikZ und LuaTeX) bündelt – sowohl das Skript als auch die LaTeX-Übersetzung laufen dort lokal auf dem Gerät; sowie (iii) *Texifier* (vormals TeXpad) auf macOS und iPadOS/iOS zum Bearbeiten und Setzen der LaTeX-Dokumente. Zu beachten ist, dass der integrierte Live-Setzer von Texifier (TexpadTeX) in einer Sandbox läuft und keinen Shell-Escape (`\write18`) erlaubt; das Python-Skript selbst wird daher in *a-Shell* bzw. in einer gewöhnlichen Shell ausgeführt, während Texifier zum Setzen der erzeugten `.tex`-Dateien dient. Andere Plattformen (Windows, Linux) sollten mit einer üblichen Python-3- und TeX-Live-Installation funktionieren, wurden aber nicht getestet.

XIII. EINSCHRÄNKUNGEN

Das Werkzeug ist ein Aufbereitungs- und Darstellungswerkzeug, kein diagnostisches System. Die eingezeichneten Schwellen sind Vergleichs- und Orientierungslinien; die Festlegung individueller Zielwerte obliegt der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt. Die Aussagekraft kurzer Blöcke mit wenigen Tagen ist begrenzt und wird in der Bildunterschrift entsprechend gekennzeichnet. Die Ausreißer-

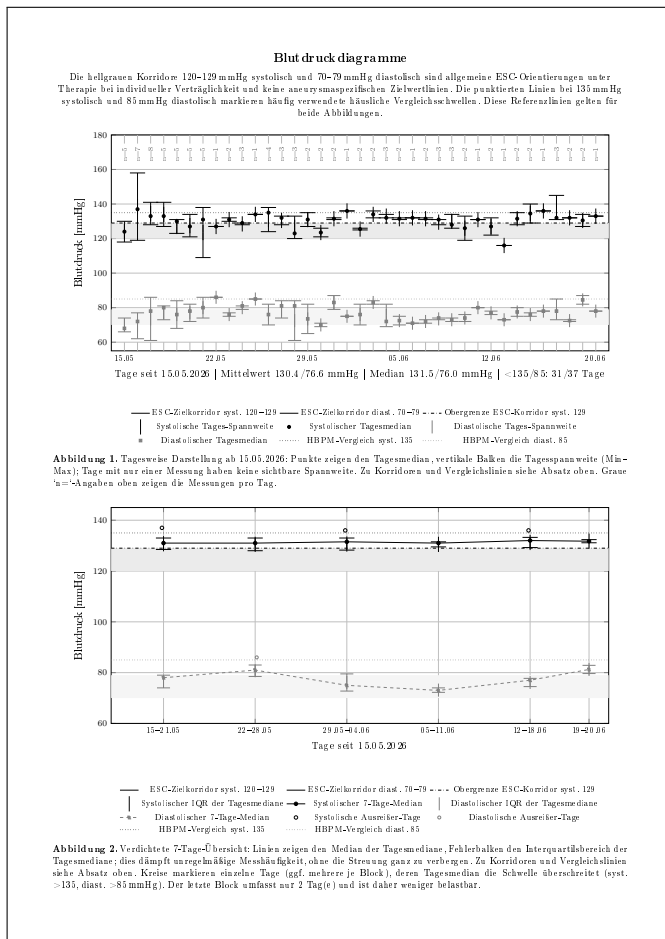


Abbildung 3: Anonymisiertes Beispiel des einseitigen Standalone-Dokuments (`--standalone-out`): beide Diagramme, der gemeinsame Referenzabsatz und die Bildunterschriften auf einer Seite, mit zur Seitenhöhe skalierten Diagrammen.

markierung ist eine schwellenbasierte Hervorhebung und keine statistische Ausreißerklassifikation.

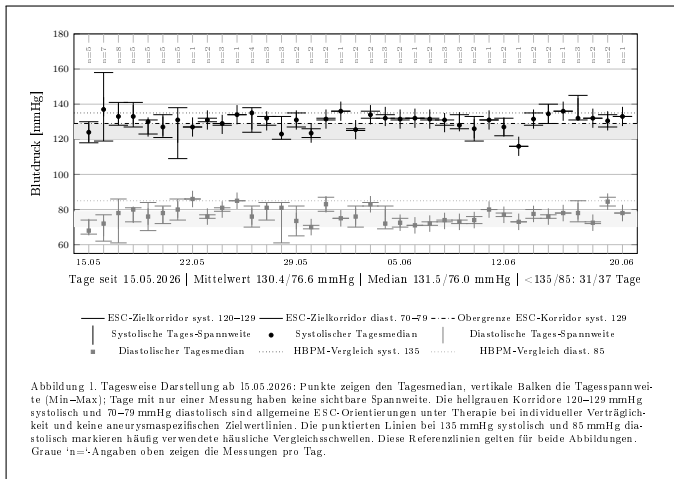
XIV. ZUSAMMENFASSUNG

`generate_bp_tikz.py` überführt unregelmäßig getaktete HBPM-Zeitreihen über eine zweistufige Aggregation in zwei abgestimmte, reproduzierbare Diagramme. Die getrennte Darstellung von Lage (Mittelwert oder Median) und Streuung (Spannweite bzw. IQR), die transparente Ausreißerlogik und die explizite Trennung von Vergleichsschwelle und Therapieziel erlauben eine klinisch interpretierbare und zugleich nachvollziehbare Darstellung. Die vollständige Parametrisierung über die Kommandozeile macht das Werkzeug sowohl für einmalige Auswertungen als auch für wiederkehrende, automatisierte Berichte geeignet.

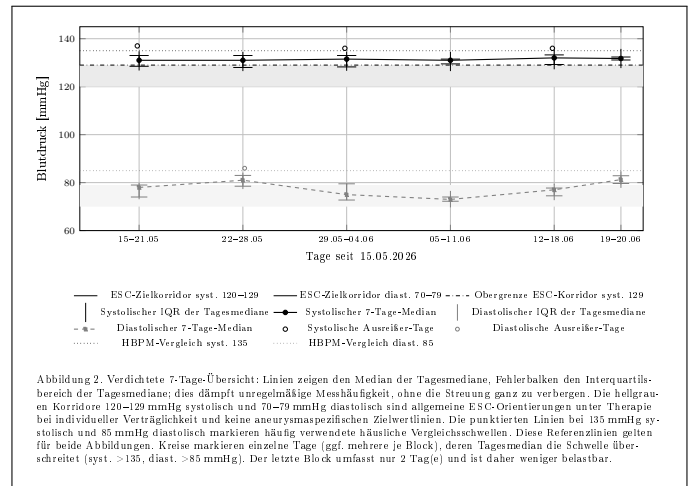
DANKSAGUNG UND OFFENLEGUNG ZUR NUTZUNG GENERATIVER KI

Im Sinne der IEEE-Richtlinien zur Nutzung KI-generierter Inhalte wird Folgendes offengelegt. Zur Erstellung dieses Do-

kuments wurde das KI-System Claude (Anthropic) eingesetzt. Die KI wurde unterstützend verwendet bei: der sprachlichen Ausarbeitung und Strukturierung des Fließtextes, der Formulierung der Methodikbeschreibung auf Grundlage des vom Autor entwickelten Quelltextes, der Erstellung der LaTeX- und Tabellenstruktur sowie der Aufbereitung der anonymisierten Beispielabbildungen. Konzeption, Software, zugrunde liegende Daten, fachliche Aussagen und die endgültige inhaltliche Verantwortung liegen vollständig beim Autor; sämtliche KI-gestützten Beiträge wurden vom Autor geprüft, verifiziert und gegebenenfalls korrigiert. Die KI ist kein Autor dieser Arbeit. Eine ausführlichere Beschreibung des KI-Anteils findet sich in der Datei `AI_USAGE.md` des zugehörigen Repositories.



(a) Seite 1: Tagesverlauf.



(b) Seite 2: 7-Tage-Übersicht.

Abbildung 4: Anonymisiertes Beispiel der zweiseitigen Variante (--two-sides-out): jedes Diagramm steht auf einer eigenen, beschnittenen Seite mit der Bildunterschrift als Knoten unterhalb der Achse.